

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий

Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки/ специальность: Информационные системы и технологии.

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Лохмаев Алексей Сергеевич Группа: 251-336

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра «Информатика и
информационные технологии»

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: Дагаев Александр Евгеньевич

Москва 2026

Оглавление

1. Общая информация	2
2. Описание проекта	3
2.1 Ключевые характеристики	3
3. Личный вклад в проект	3
3.1 Левел-дизайн	3
3.2 Геймдизайн	4
3.3 Техническая документация и репозиторий	4
4. Статический сайт проекта	5
4.1 Структура сайта	5
4.2 Технические решения	5
5. Взаимодействие с организацией-партнёром	7
6. Приобретённые знания и навыки	8
Заключение	9
Ссылка на репозиторий GIT	9
Список литературы	9

1. Общая информация

Название проекта:	Dark Machine
Жанр:	Пиксельная метроидвания (Pixel Metroidvania)
Движок:	Godot 4
Формат:	Одиночная инди-игра (Singleplayer)
Продолжительность:	5–10 часов прохождения
Студент:	Лохмаев Алексей Сергеевич
Группа:	251-336
Роль в проекте:	Геймдизайнер, левел-дизайнер, технический специалист
Организация:	Московский Политехнический Университет

2. Описание проекта

Dark Machine — сюжетная пиксельная метроидвания в антураже постапокалиптического будущего. Человечество утратило контроль над созданными технологиями: машины захватили власть и превратили людей в биологический ресурс для собственного воспроизводства. Главный герой — заключённый внутри завода человек, чья капсула вышла из строя, дав ему шанс на побег.

Центральная игровая идея строится на выборе между двумя путями: сохранением человеческой природы или принятием механических аугментаций. Каждое решение меняет как стиль прохождения, так и концовку истории.

2.1 Ключевые характеристики

Камера:	2D Side-scroller
Основная механика:	Исследование + боёвка + нелинейная прогрессия
Уникальная фича:	Взаимоисключающие улучшения (человек vs машина)
Враги:	Автономные роботы, мутанты, боссы

3. Личный вклад в проект

В ходе проектной практики я выполнял функции геймдизайнера, левел-дизайнера и технического специалиста. Ниже перечислены конкретные выполненные задачи.

3.1 Левел-дизайн

Разработана архитектура игровых уровней Dark Machine: структура зон, расположение ключевых точек, секреты, точки сохранения и переходы между локациями.

- Спроектировано расположение игровых зон завода и логика их взаимосвязи
- Определены маршруты прохождения и зоны, требующие определённых способностей
- Размещены враги, ловушки, секреты и предметы на уровнях
- Разработана система подсказок окружения (environmental storytelling)

3.2 Геймдизайн

Работа по описанию и балансировке игровых механик, проектированию систем прогрессии персонажа и формированию игрового дизайн-документа.

- Описаны основные механики: передвижение, атака, прыжок, дэш
- Разработана система взаимоисключающих улучшений (человеческий путь vs механический)
- Прописана система характеристик персонажа и формулы баланса
- Подготовлены таблицы характеристик врагов и логика их поведения

3.3 Техническая документация и репозиторий

Ведение технической документации проекта и управление репозиторием на GitHub.

- Настроена структура репозитория согласно требованиям практики
- Подготовлены документы в формате Markdown: README, журнал, описание механик
- Регулярные коммиты с осмысленными сообщениями
- Создан и наполнен статический сайт проекта на HTML и CSS

4. Статический сайт проекта

В рамках базовой части практики был разработан многостраничный статический сайт проекта Dark Machine. Сайт создан на чистом HTML и CSS без использования сторонних фреймворков.

4.1 Структура сайта

<code>index.html</code>	Главная страница — аннотация проекта, таймер, карточки жанра и сеттинга
<code>about.html</code>	О проекте — концепция, характеристики, механики, мир игры
<code>participants.html</code>	Участники — роль и личный вклад в проект
<code>journal.html</code>	Журнал — хроника разработки в формате timeline
<code>resources.html</code>	Ресурсы — ссылки на репозиторий и полезные материалы

4.2 Технические решения

- Адаптивная вёрстка через CSS Grid и Flexbox
- Тёмная цветовая схема с акцентами в стиле игры
- CSS-переменные для единого оформления
- Анимированные элементы: логотип, таймер обратного отсчёта, hover-эффекты
- Sticky-шапка с размытием фона (backdrop-filter)
- Timeline-раздел для журнала разработки



• INDIE GAME CONCEPT • GODOT 4

DARK MACHINE

Пиксельная метроидвания в мире, где машины победили.
Гигантский завод. Два пути. Один шанс выбраться.

[+ О ПРОЕКТЕ](#)[ЖУРНАЛ РАЗРАБОТКИ](#)

// АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА

Что такое Dark Machine?

КАРТА

Pixel Metroidvania

Исследование взаимосвязанных локаций, секреты, опасные зоны и прогрессия через получение новых способностей

СЕТТИНГ

Постапокалипсис

Гигантский автономный завод. Машины захватили власть. Люди стали биологическим ресурсом для воспроизводства систем.

РЕКАНВИЯ

Человек vs Машина

Взаимоисключающие апгрейды. Каждый выбор закрывает альтернативный путь и меняет финал истории.

> SCENARIO_BRIEF.md

Герой – человек, выращенный внутри завода как расходный материал. Сбой системы выбивает его капсулу из цикла. У него один шанс выбраться с нижних уровней наверх. Чем выше он поднимается – тем острее вопрос: **останется ли он человеком, заменяя себя механизмами ради выживания?**

// ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

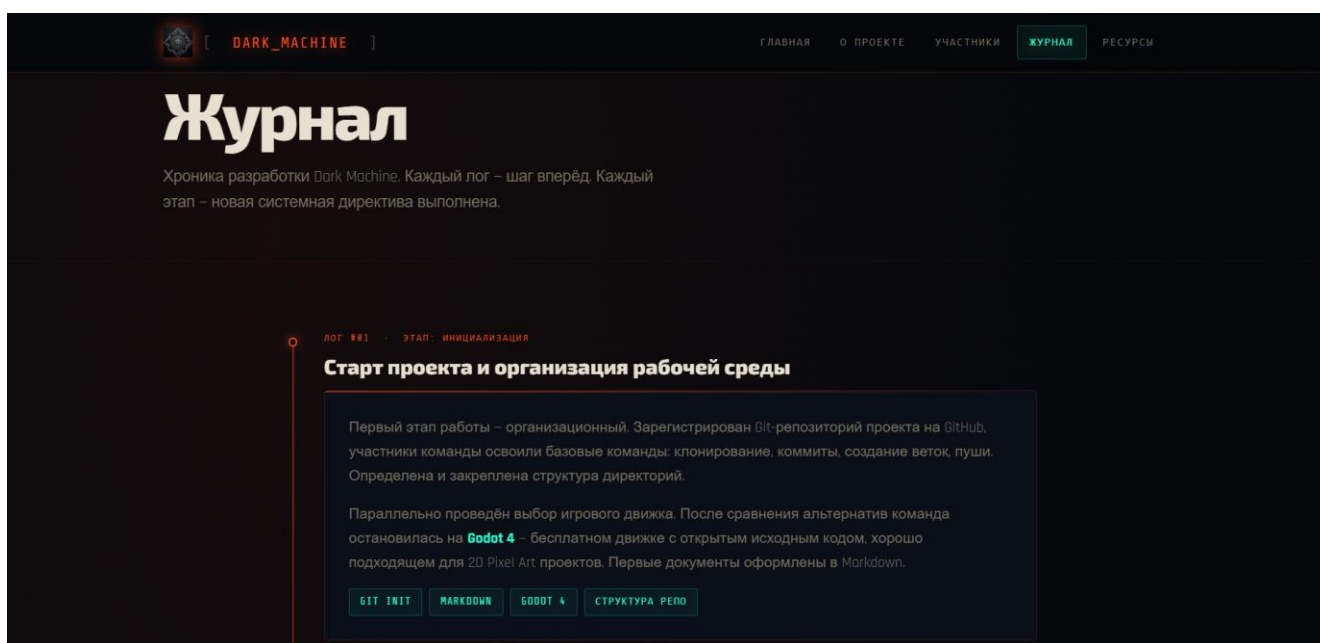
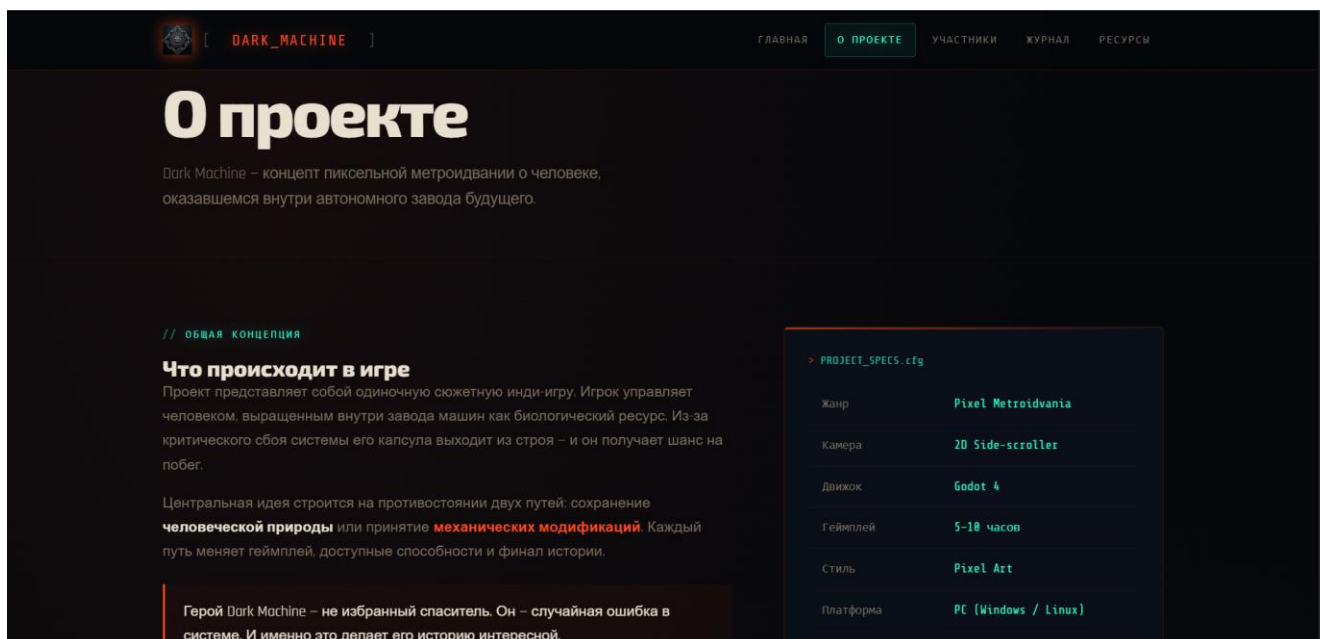
Характеристики проекта

Концепт разрабатывается как одиночная инди игра с упором на исследование, нарратив и нелинейную прогрессию.

// КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Что делает игру уникальной

- Взаимоисключающие улучшения – каждый апгрейд блокирует альтернативы



5. Взаимодействие с организацией-партнёром

Взаимодействие с партнёрской организацией осуществлялось через куратора проекта по проектной деятельности и ответственного за практику на кафедре.

Организация:

Московский Политехнический Университет

Формат:

Участие в рамках проектной деятельности вуза

Куратор:

Ответственный преподаватель кафедры

В ходе взаимодействия были получены следующие результаты:

- Ознакомление с требованиями к IT-проектам в учебном и прикладном контексте
- Консультации по структуре документации и репозитория
- Обратная связь по промежуточным результатам разработки

Вариативная часть

В рамках освоения дисциплины «Проектная практика» мной (Лохмаевым А.С.) совместно с Чучеловой А.А. в полном объёме выполнена вторая часть учебного плана в альтернативной форме.

Форма выполнения: участие во Всероссийской образовательной конференции «Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание подрастающего поколения в современных условиях: пути решения» с публикацией статьи и устным докладом.

Тема: «ВЕРИФИКАЦИЯ ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ».

Подготовленные материалы (в соавторстве):

Статья — оформлена согласно требованиям конференции.

Презентация к докладу.

Место защиты: Московский политехнический университет (г. Москва).

Заключение: представленные результаты (статья, презентация, публичное выступление) по объёму и содержанию соответствуют второй части дисциплины «Проектная практика» и служат основанием для её зачёта в альтернативном порядке.

6. Приобретённые знания и навыки

Навык / инструмент	Применение в проекте
Git / GitHub	Клонирование репозитория, коммиты, ветки, ведение истории изменений
Markdown	Документация: README, журнал прогресса, описание механик
HTML / CSS	Создание многостраничного статического сайта проекта
Геймдизайн	Проектирование уровней, механик и системы прогрессии

Godot 4	Базовое освоение движка: сцены, узлы, структура проекта
Командная разработка	Организация рабочего процесса в распределённой команде
Документирование	Составление технической и проектной документации

Заключение

В ходе проектной практики была проделана полноценная работа по созданию документации и веб-сайта для проекта Dark Machine. Практика позволила не только освоить необходимые технические инструменты (Git, Markdown, HTML/CSS), но и получить реальный опыт участия в командном игровом проекте.

Как геймдизайнер и левел-дизайнер я отвечал за проектирование игровых уровней, механик и документирование игровых систем. Этот опыт сформировал понимание полного цикла разработки инди-игры и дал практические навыки, востребованные в индустрии.

Сайт проекта, репозиторий и вся документация подготовлены в соответствии с требованиями практики и отражают реальные результаты проектной деятельности.

Ссылка на репозиторий GIT

https://github.com/taske800-a11y/practice_2026.git

https://github.com/taske800-a11y/practice_2026

Список литературы

HTML и CSS

1. [Введение в CSS-вёрстку — MDN](https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Introduction)
2. [Элементы HTML — MDN](<https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTML/Element>)
3. [Основы CSS — MDN](<https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/CSS>)
4. [Создание первого сайта — MDN](https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn_web_development/Getting_started/Your_first_website/Creating_the_content)

5. [Справочник по веб-технологиям — doka.guide](https://doka.guide/)

Git

1. [Официальная книга Pro Git на русском](https://git-scm.com/book/ru/v2)

2. [Что такое Git — Skillbox](https://skillbox.ru/media/code/что_такое_git_obyasnyаем_na_skhemakh/)

3. [Бесплатный курс по Git — Hexlet](https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git)

Markdown

1. [Уроки по Markdown — Hexlet](https://ru.hexlet.io/lesson_filters/markdown)

Дополнительно

- [Hugo — генератор статических сайтов](https://gohugo.io/)

- [DevTools для начинающих — Habr](https://habr.com/ru/articles/548898/)

- [Build your own X — GitHub](https://github.com/codecrafters-io/build-your-own-x)

Лохмаев Алексей Сергеевич

Группа 251-336

Москва, 2026